



Ağ Temelleri ve Platform Mühendisliği

Altyapı, donanım, protokoller ve modern bulut sistemlerinin mühendislik felsefesi.

TÜRKÇE DOKÜMANTASYON



Bölüm 1: OSI vs. TCP/IP Modellerinin Gerçek Felsefesi

Ağ dünyasına adım atan herkes bu iki modeli duyar ama genellikle katman isimlerini ezberleyip geçer. İşin asıl mantığı **Soyutlama (Abstraction)** ve **Standardizasyon** konseptidir.

Düşün ki elinde Apple bir bilgisayar var, switch'in Cisco, bağlandığın sunucu ise Linux işletim sistemli bir Dell. Bu cihazların işlemci mimarileri, işletim sistemleri ve anakartları tamamen farklı. Eğer ortak bir "anayasa" olmasaydı, Apple'ın kabloya bastığı elektrik sinyali Cisco switch anlamaz, Linux sunucu ise açamazdı.

Modellerin Karşılaştırılması

- **OSI (Open Systems Interconnection):** 1984 yılında ISO tarafından geliştirilmiş teorik bir referans modelidir. İşin "idealde nasıl olması gerektiğini" 7 katmanla açıklar.
- **TCP/IP:** Bugün kullandığımız internetin üzerine kurulduğu pratik protokol kümesidir. OSI laboratuvarında tartışılırken, TCP/IP sahada savaşı kazanmıştır ve 4 katmandan oluşur.

Biz mühendislik derinliği için anlatımı OSI üzerinden aşağıdan yukarıya doğru yapacağız; çünkü **donanımı anlamadan bulutu yönetemezsin**.



Bölüm 2: 1. Katman - Fiziksel Katman (Physical Layer)

Burası ağın "et ve kemik" olan kısmıdır. Bu katmanda yazılım, işletim sistemi, IP veya veri diye bir şey yoktur. Sadece **Bitler (0 ve 1)** ve bu bitlerin taşınmasını sağlayan **Sinyaller** vardır.

Fiziksel katmanın tek bir görevi vardır: Üst katmandan gelen dijital 0 ve 1 dizilimini, fiziksel ortama uygun sinyallere dönüştürüp kabloya fırlatmak; karşı tarafta ise o sinyalleri yakalayıp yeniden 0 ve 1'e çevirmek.

Sinyal Türleri ve Fiziksel Ortamlar

- **Bakır Kablolar (UTP/STP - Ethernet):** Veriyi elektrik voltajı ile taşır. Örneğin, **+5V** elektrik akımı varsa "1", **0V** varsa "0" demektir.
- **Fiber Optik Kablolar (Single-Mode / Multi-Mode):** Veriyi ışık çakmaları (Lazer veya LED) ile taşır. Işık var = 1, Işık yok = 0. Sinyal kaybı (attenuation) bakıra göre neredeyse sıfırdır; bu yüzden veri merkezlerinin omurgaları tamamen fiberdir.
- **Kablosuz Ağlar (Wi-Fi / Radyo):** Veriyi radyo frekansları ve elektromanyetik dalgaların yönünü/frekansını değiştirerek (Modülasyon) taşır.

Platform Mühendisi İçin Kritik Donanım Dinamikleri:

Duplex Modları (Half vs. Full Duplex): Half Duplex'te aynı anda sadece bir taraf konuşabilir (Telsiz mantığı). Aynı anda veri gönderilirse *Collision* (Çatışma) olur. Full Duplex'te ise aynı anda hem veri gönderilebilir hem de alınabilir. Modern sunucular tamamen Full Duplex çalışır.

Donanımsal Hız Kilitlenmeleri (Auto-Negotiation): Sunucudaki Ağ Kartı (NIC) ile switch portu el sıkışarak hızı otomatik belirler (Örn: 10Gbps Full Duplex). Eğer bu ayar yanlış set edilirse veya kabloda hasar varsa, sistem hızı 100Mbps Half Duplex seviyesine düşürebilir. Yukarıda istediğin kadar optimize Kubernetes podu çalıştır, bu donanımsal dar boğazı (bottleneck) yazılımla çözemezsin.

Bölüm 3: 2. Katman - Veri Bağı Katmanı (Data Link Layer)

Fiziksel katmandan gelen o milyarlarca anlamsız 0 ve 1 yığını alıp, anlamlı, sınırları belli paketçiklere dönüştürdüğümüz ilk mantıksal katmandır. Bu katmanda verinin adı artık **Frame (Çerçeve)** olur.

İki Kritik Alt Katman (Sublayer)

- **LLC (Logical Link Control):** Üst katmandaki Ağ Protokolü (**IPv4** / **IPv6**) ile alt katmandaki donanım arasında bir hakemdir. Paketlerin akış kontrolünü (Flow Control) ve donanım seviyesinde denetimini sağlar.
- **MAC (Media Access Control):** Fiziksel ortama verinin nasıl yazılacağını, kimin ne zaman konuşacağını ve paketlerin fiziksel adreslemesini yönetir.

MAC Adresinin Anatomisi

MAC adresi, dünyadaki her ağ kartına (NIC) fabrikada üretilirken basılan, değiştirilemez ve fiziksel olarak benzersiz bir adrestir. 48-bit (6 Byte) uzunluğundadır ve onaltılık (Hexadecimal) tabanda yazılır (Örn: **00:1A:2B:3C:4D:5E**).

- **İlk 3 Byte (24-bit):** OUI (Organizationally Unique Identifier) adını alır. Üretici firmayı (Cisco, Apple, Intel vb.) tanımlar.
- **Son 3 Byte (24-bit):** Üreticinin o karta verdiği tamamen benzersiz cihaz seri numarasıdır.

Altın Kural: Aynı yerel ağda (aynı switch'e bağlı cihazlar arasında) iletişim sadece ve sadece MAC adresleri üzerinden yapılır. Switch'ler IP adresini okumaz, bilmez ve ilgilenmez.

Bölüm 4: MTU (Maximum Transmission Unit) ve Büyük Paket Krizi

Platform mühendisliğinin en gizemli ve en çok can yakan konularından biri MTU'dur. MTU, bir ağ arayüzünden tek bir seferde gönderilebilecek en büyük Katman 3 (IP) paket boyutunu belirler. Küresel internet standardında varsayılan MTU değeri **1500 Byte**'tır.

IP Fragmentation (Parçalanma) Nedir & Neden Tehlikelidir?

Sunucun 1500 byte'lık paket çıkardı ancak yoldaki bir router'ın bacağı 1400 byte MTU ile yapılandırılmışsa ve "Beni parçalama" (Don't Fragment - DF) bayrağı set edilmediyse, router bu dev paketi ikiye böler (Fragmentation).

Tehlikesi: Parçalanma, router'ların CPU'suna büyük yük bindirir. Alıcı sunucu tüm parçalar gelene kadar belleğinde beklemek zorundadır. Tek bir parça bile düşerse, tüm paket çöp olur ve baştan gönderilir. Bu da ağda ciddi performans kaybı ve paket düşmesi (Packet Drop) demektir.



Networking Fundamentals & Platform Engineering

The engineering philosophy behind infrastructure, hardware, protocols, and modern cloud systems.

ENGLISH DOCUMENTATION



Section 1: The True Philosophy of OSI vs. TCP/IP Models

Anyone entering the networking world hears about these two models but often just memorizes the layer names. The core concept here is **Abstraction** and **Standardization**.

Imagine you have an Apple computer, connected to a Cisco switch, talking to a Linux-based Dell server. Their processor architectures, operating systems, and motherboards are completely different. Without a shared "constitution," the Cisco switch wouldn't understand the electrical signals from the Apple machine, and the Linux server couldn't parse them.

Model Comparison

- **OSI (Open Systems Interconnection):** A theoretical reference model developed by ISO in 1984. It explains "how things should work ideally" across 7 layers.
- **TCP/IP:** The practical protocol suite that powers today's internet. While OSI was being debated in labs, TCP/IP won the battle in the field and consists of 4 layers.

For engineering depth, we will explore this bottom-up using the OSI model because **you cannot manage the cloud without understanding the hardware**.



Section 2: Layer 1 - The Physical Layer

This is the "flesh and bones" of the network. At this layer, there is no concept of software, operating systems, IP, or data. There are only **Bits (0s and 1s)** and the **Signals** that carry them.

The physical layer has a single job: converting digital 0 and 1 sequences from upper layers into physical signals to transmit them, and converting those signals back into 0s and 1s on the receiving end.

Signal Types and Physical Media

- **Copper Cables (UTP/STP - Ethernet):** Carries data using electrical voltage. For instance, **+5V** represents "1", and **0V** represents "0".
- **Fiber Optic Cables (Single-Mode / Multi-Mode):** Carries data using light pulses (Laser or LED). Light on = 1, Light off = 0. Signal loss (attenuation) is nearly zero compared to copper, making fiber the backbone of modern data centers.

- **Wireless Networks (Wi-Fi / Radio):** Carries data by altering the direction or frequency of radio waves and electromagnetic signals (Modulation).

Critical Hardware Dynamics for Platform Engineers:

Duplex Modes (Half vs. Full Duplex): In Half Duplex, only one side can talk at a time (like a walkie-talkie). If both send data simultaneously, a *Collision* occurs. In Full Duplex, data can be sent and received at the exact same time. Modern servers run entirely on Full Duplex.

Hardware Autonegotiation (Speed/Duplex): The Network Interface Card (NIC) on your server and the switch port negotiate their speed automatically (e.g., 10Gbps Full Duplex). If mismatched manually or if the cable is damaged, the connection might fall back to a safe 100Mbps Half Duplex. No matter how much you optimize your Kubernetes pods, you cannot fix this physical bottleneck with software.

Section 3: Layer 2 - The Data Link Layer

This is the first logical layer where we turn the raw, chaotic stream of 0s and 1s from the physical layer into structured, readable chunks. At this layer, data is packaged into **Frames**.

Two Critical Sublayers

- **LLC (Logical Link Control):** Acts as a mediator between the Layer 3 network protocols (**IPv4** / **IPv6**) and the physical hardware. It handles flow control and basic error checking.
- **MAC (Media Access Control):** Manages how data is written to the physical wire, who gets to talk and when, and physical addressing.

Anatomy of a MAC Address

A MAC address is a unique, unchangeable physical address burned into every Network Interface Card (NIC) during manufacturing. It is 48-bit (6 Bytes) long and written in hexadecimal format (e.g., **00:1A:2B:3C:4D:5E**).

- **First 3 Bytes (24-bit):** Called OUI (Organizationally Unique Identifier). It identifies the hardware manufacturer (Cisco, Apple, Intel, etc.).
- **Last 3 Bytes (24-bit):** A unique serial number assigned by the manufacturer to that specific card.

Golden Rule: Within the same local network (devices connected to the same switch), communication happens strictly using MAC addresses. Switches do not read, know, or care about IP addresses.

Section 4: MTU (Maximum Transmission Unit) and Packet Crises

MTU is one of the most elusive yet impactful topics in platform engineering. It defines the largest Layer 3 (IP) packet size that can be sent through a network interface in a single transmission. The default global internet standard is **1500 Bytes**.

IP Fragmentation & Why It is Dangerous:

If your server sends a 1500-byte packet but a router along the way has its interface configured with a 1400-byte MTU, the router must split the packet into two (Fragmentation) unless the "Don't Fragment" (DF) flag is set.

Why it hurts performance: Fragmentation puts a heavy CPU burden on routers. The receiving server must keep all fragments in memory until the entire sequence arrives. If even one fragment is dropped, the entire packet is lost and must be retransmitted. This causes severe network latency and packet drops.